

Лабораторная работа №3

Графики модели боевых действий, а также ознакомиться с Scilab

Нефедова Н.Н.

20 марта 2024

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Нефедова Наталия Николавна
- Студент
- Обучающийся на кафедре математического моделирования и искусственного интеллекта
- Российский университет дружбы народов
- <https://github.com/nnnefedova>

Вводная часть

Построить графики модели боевых действий, а также ознакомиться с Scilab

Основная часть

Рассмотреть некоторые простейшие модели боевых действий – модели Ланчестера. В противоборстве могут принимать участие как регулярные войска, так и партизанские отряды. В общем случае главной характеристикой соперников являются численности сторон. Если в какой-то момент времени одна из численностей обращается в нуль, то данная сторона считается проигравшей (при условии, что численность другой стороны в данный момент положительна). Рассмотрим три случая ведения боевых действий:

1. Боевые действия между регулярными войсками
2. Боевые действия с участием регулярных войск и партизанских отрядов
3. Боевые действия между партизанскими отрядами

Выполнение лабораторной работы

Рассчитаем свой вариант по формуле и получаем наш вариант - 58

Задача: Между страной X и страной Y идет война. Численность состава войск исчисляется от начала войны, и являются временными функциями $x(t)$ и $y(t)$. В начальный момент времени страна X имеет армию численностью 500 000 человек, а в распоряжении страны Y армия численностью в 500 000 человек. Для упрощения модели считаем, что коэффициенты a, b, c, h постоянны. Также считаем $P(t)$ и $Q(t)$ непрерывные функции. Постройте графики изменения численности войск армии X и армии Y для следующих случаев:

1. Модель боевых действий между регулярными войсками

$$\begin{aligned}\frac{\partial x}{\partial t} &= -0,12x(t) - 0,9y(t) + |\sin(t)| \\ \frac{\partial y}{\partial t} &= -0,3x(t) - 0,1y(t) + |\cos(t)|\end{aligned}$$

2. Модель ведение боевых действий с участием регулярных войск и

партизанских отрядов

$$\frac{\partial x}{\partial t} = -0,25x(t) - 0,96y(t) + \sin(2t) + 1$$

$$\frac{\partial y}{\partial t} = -0,25x(t)y(t) - 0,3y(t) + \cos(20t) + 1$$

2.1. Напишем первую программу для Scilab:

```
"" //начальные условия x0 = 100000;//численность первой армии y0 = 10000;//численность  
второй армии t0 = 0;//начальный момент времени a = 0.12;//константа, характеризующая  
степень влияния различных факторов на потери b = 0.9;//эффективность боевых действий  
армии y c = 0.3;//эффективность боевых действий армии x h = 0.1;//константа,  
характеризующая степень влияния различных факторов на потери
```

В результате выполнения кода мы получаем следующий график

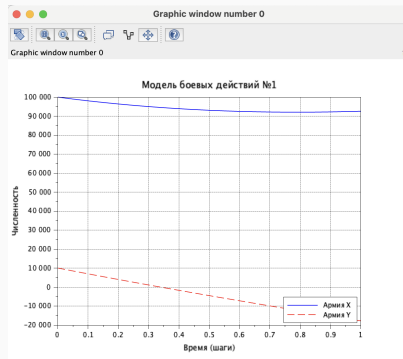


Рис. 1: График для первого случая

Напишем вторую программу для Scilab:

В результате выполнения кода мы получаем следующий график

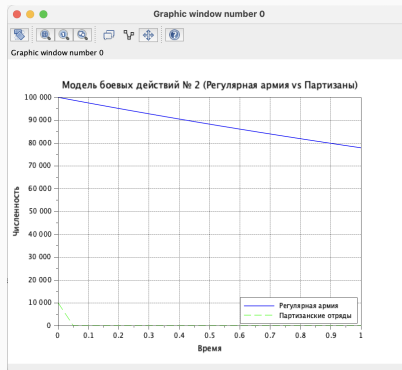


Рис. 2: График для второго случая

Были изучены основы языка программирования Scilab и его библиотеки, А также рассмотрели простейшие модели боевых действий

- [1] Документация по Scilab: https://www.scilab.org/sites/default/files/Scilab_beginners.pdf
- [2] Решение дифференциальных уравнений: <https://www.wolframalpha.com/>